Settlers (Freeserf) na Amigę RTG

Raport zmian i pomiarów wydajności · wersja 0.56 (kandydat do wydania) · 26.10.2026

W skrócie. The Settlers (Blue Byte 1993) działa na Amidze z kartą Picasso96 i 68040/68060 na bazie Freeserf, z oryginalnymi danymi z dyskietek na Amigę: obraz 8-bit do 800×600, muzyka i efekty przez Paulę, start z ikony.

Scena gry 640×480: 9,4 → 46,3 klatek/s (bez dźwięku; z muzyką ~43), 640×400: 49,9 (pułap 50), 800×600: 32,5. Logika z AI: ~0,6 ms na krok 20 ms (A1200, Warp1260). Każda szybka ścieżka sprawdzona trybem VERIFY – 0 różnic.

Zapisy gry (0.33): wczytanie 2,22 → 0,57 s, zapis 3,34 → 0,47 s; plik zapisany po wczytaniu identyczny bajt w bajt.

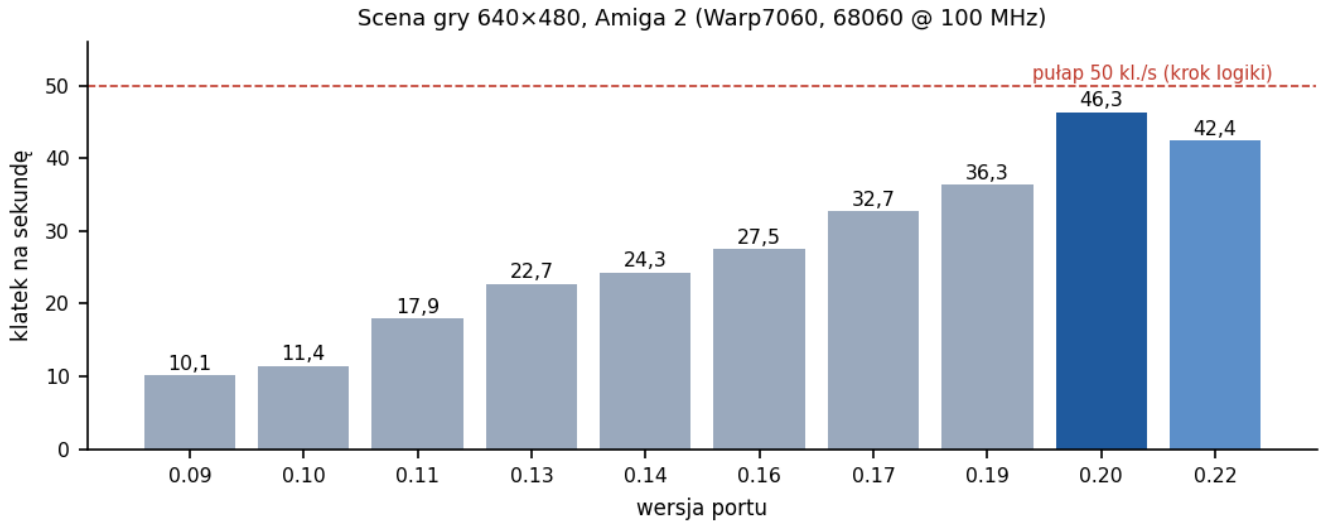
Sprzęt i metoda

- Amiga 1 – A1200 z Warp1260 (68060): fazy F1–F3 (logika, dane, pierwszy obraz). Amiga 2 – Warp7060, 68060 @ 100 MHz (WARP Diagnostic): optymalizacja F4, dźwięk F5, wydanie F6. Obie karty mają w praktyce tę samą wydajność (ten sam FPGA z grafiką i 68060), więc liczby obowiązują dla obu.
- Pomiary zawsze na prawdziwym sprzęcie przez AmiAgenta, w tej samej scenie: zapis gry z misji 0 z zamkiem gracza (simtest -c), gra biegnie od razu po wczytaniu.
- STATS: liczby co sekundę do pliku w RAM:, na ekranie tylko FPS. STATS=FULL: sondy E-clock (spowalniają – liczby z nimi tylko do podziału czasu). VERIFY: szybka ścieżka porównana ze wzorcową wiersz po wierszu.
- Odrzucone pomiary: trzy wyniki (18–32 kl./s) zrobione przez pomyłkę w pauzie gry – nie wchodzą do tabel.

Etapy portu

Faza	Stan	Wynik
F0 Rozpoznanie	gotowe	Freeserf (C++11, GPL-3.0) z danymi Amigi; SDL tylko w 2 plikach poza warstwą platformy
F1 Logika na 68k	gotowe	kompilacja bez zmian, deterministyczna; krok z AI 0,6 ms (A1200)
F2 Dane na 68k	gotowe	2322 sprite'y, 39 dźwięków, 2 moduły; wczytanie 2,7 s, dekodowanie 8,1 s
F3 Backend Amigi	gotowe	ekran P96 8-bit, mysz, klawiatura, kursor gry, ikona, F9/F10
F4 Wydajność	gotowe	9,4 → 46,3 kl./s w scenie gry 640×480; VERIFY 0 różnic
F5 Dźwięk	gotowe	Paula 22 kHz, MOD przez micromod, ~5% CPU, 0 przerw
F6 Wydanie	gotowe	Settlers-0.32.lha, czysta instalacja sprawdzona
Zapisy (0.33)	gotowe	wczytanie 2,22 → 0,57 s, zapis 3,34 → 0,47 s; Settlers-0.33.lha

Wydajność obrazu



Wersja	Zmiana	kl./s	względem poprzedniej
0.09	start F4	10,1	
0.10	widok mapy w miejscu	11,4	**+13%**
0.11	sprite'y przebiegami	17,9	**+57%**
0.13	MOVE16, kafelki bez testów	22,7	**+27%**

Wersja	Zmiana	kl./s	względem poprzedniej
0.14	move.l zamiast memcpy	24,3	+7%
0.16	klatka w VRAM	27,5	+13%
0.17	sprite'y do VRAM słowami	32,7	+19%
0.19	blokada na klatkę	36,3	+11%
0.20	sprite jedną funkcją	46,3	+28%
0.22	muzyka i efekty (miksowanie ~1,1 ms na bufor 23 ms)	42,4	−8%

Łącznie 0.09 → 0.20: +358% (4,6 raza szybciej).

Gdzie szedł czas (jedna klatka, sondy)

Część klatki	0.09 (start)	0.20 (po)	Co zmieniło
Kopie ramek / teren	40 ms	~1 ms	GUI rysuje w miejscu; kafelki terenu w VRAM, kopiuje blitter karty (514 MB/s)
Sprite'y (~375)	41 ms	~16 ms	przebiegi pomiń/kopiuj/cień, cały sprite jedną funkcją, zapis słowami do VRAM
Wysłanie na kartę	10 ms	0,6 ms	klatka składana w VRAM, na końcu jeden blit
Blokada bitmapy	–	~0 ms	raz na klatkę zamiast ~290 razy (~29 µs każda)
Logika gry	3 ms	1,5 ms	bez zmian w logice (inna scena/maszyna)

Rozdzielczości (0.20, scena gry, Amiga 2)

Tryb	kl./s	Uwagi
400×300	~49	ekran startowy (nie scena gry); najmniejszy tryb, który mieści okna gry
640×400	49,9	pułap 50 kl./s
640×480	46,3	domyślny
800×600	32,5	więcej mapy na ekranie

Logika, dane, dźwięk

Pomiar	Wynik	Maszyna
Krok logiki z AI (30 000 kroków = 10 min gry)	0,6 ms śr., 13 ms maks.	A1200 (Warp1260)
Powtarzalność (2 przebiegi, ta sama misja)	identyczne sumy CRC	A1200 (Warp1260)
Wczytanie i dekodowanie danych Amigi	2,7 s + 8,1 s	A1200 (Warp1260)
Wczytanie / zapis gry (126 KB), 0.33	0,57 s / 0,47 s	Amiga 2
Miksowanie dźwięku (bufor 512 próbek, 22 kHz)	1,1 ms (~5% CPU), 0 przerw	Amiga 2

Wczytywanie i zapis gry (0.33)

Zapis tekstowy Freeserf, scena 1 (126 KB), Amiga 2. Narzędzie loadtest mierzy etapy i liczy CRC pliku zapisanego po wczytaniu – nie zmienił się po żadnym kroku (scena 1 i scena 3 z 10 min gry), więc odczyt i zapis działają jak przedtem.

Krok	Wczytanie	Zapis
wyjście (malloc libnix)	2,22 s	3,34 s
alokator klas rozmiarów z AmiXcom (sam)	1,73 s	3,27 s
mapa: wartości sekcji wyszukane raz zamiast ~147 tys. razy; listy bez istringstream; liczby zapisywane bez ostringstream	1,60 s	0,52 s
liczby czytane w 32 bitach zamiast strtoull (64-bit na 68k)	1,03 s	0,52 s
+ alokator AmiXcom w grze (0.33)	0,57 s	0,47 s

Łącznie: wczytanie 3,9 raza, zapis 7,1 raza szybciej; dotyczy też autozapisu, Ctrl+Z i F10. Tempo gry bez zmian (43,2 kl./s z dźwiękiem), VERIFY 0.

Błędy znalezione na sprzęcie

Wersja	Objaw	Przyczyna	Poprawka
0.01	AmiAgent zawieszony, śmieci w tytule	SetWindowTitles ustawiało tytuł ekranu na bufor ze stosu	argumenty, bufory statyczne
0.03	widać ćwiartkę planszy	p96BestModeIDTags dawał 320×200 dla 640×480	własny wybór z listy trybów karty
0.04	niebieskie smugi przy wodzie i granicach	make_transparent: piksel jako uint32 – błąd big endian	porównanie bajtów (łatka Freeserf)
0.11	„Freeing memory that is already free” przy wyjściu	libnix przy Ctrl-C woła exit() w środku sprzątania – destruktory 2×	pusta __chkabort()
0.15	szary ekran, Amiga stoi	paleta zmieniana przy zablokowanej bitmapie karty	blokada zdejmowana przed wywołaniami systemu
0.18	zawieszenie na starcie	AllocBitMap kafelka przy blokadzie	j.w.
0.21	muzyka zwalnia po 1–2 min	Fxx ≥ 32 czytane jako BPM; oryginał – tryb VBlank	micromod z MICROMOD_VBLANK
0.27	ostrzeżenia w oknie konsoli na Workbenchu	dziennik ustawiony po poziomie; brak dekodera PNG	kolejność; obrazek wbudowany

Nowe w wersji na Amigę

- Ekran Picasso96 8-bit 400×300 / 640×400 / 640×480 / 800×600, zmiana od razu w Options → Screen (strzałki), zapamiętana.
- Muzyka (moduł z dyskietki) i efekty przez Paulę; klawisze M i S.
- Kursor z gry; przewijanie myszą i strzałkami.
- Options → Advanced: Show FPS; ukryte opcje bez znaczenia na Amidze; okno mieści się w 400×300.
- Start z ikony, Tool Types (FPS, MODE, NOSOUND, DATA), stos w ikonie.
- F9 – zrzut ekranu z prawdziwą paletą; F10 – zapis stanu do zgłoszenia błędu.
- Narzędzia: simtest, datacheck, modelist, Settlers-hg (strażnik sterty), skrypty AmiAgenta (pomiar, test wyjścia, restart).

Łatki we Freeserf (gałąź settlers-pin)

- 0001 – zapisy gier w PROGDIR:freeserf (brak HOME na Amidze).
- 0002 – make_transparent na big endian (smugi).
- 0003 – GuiObject::use_frame: rysowanie w miejscu (dwie kopie ekranu mniej na klatkę).
- 0004 – Options → Screen, Advanced → Show FPS, mniejsze okno Advanced.
- 0005 – szybsze wczytywanie i zapis zapisów tekstowych (ten sam plik wyjściowy).
- 0006, 0009 – dźwięki mapy z okolic środka ekranu, raz na fazę animacji (brzęczenie).
- 0007, 0008, 0012, 0018 – szybsze rysowanie widoku: przesunięcia sprite'ów, drogi i granice w kafelkach terenu, tekstury dekodowane raz, kafelki zostają przy powiększeniu.
- 0010, 0011 – tempo gry ×1…×3 klawiszami, wskaźnik w rogu.
- 0013–0016, 0019, 0020 – EXIT/QUIT, podgląd mapy w menu, przycisk i okno klawiszy, napis PAUSE.
- 0017 – Invert scrolling w obu osiach, tylko mysz.

Reszta portu to osobne pliki (port/): ekran, VRAM, zdarzenia, dźwięk, start z ikony, powiększenie mapy. Pełny opis z pomiarami: docs/PORTING.md.

Zmiany 0.34–0.56 w skrócie

- Obraz startowy z muzyką (4 s), muzyka nie gra, gdy jest wyłączona.
- Rysowanie postaci bez dekodowania w każdej klatce: gra z wieloma postaciami 14 → 32 kl./s; drogi i granice w kafelkach terenu: 31 → 44 kl./s (640×400).
- Tempo gry ×1…×3 (+, −, 0), wskaźnik w prawym górnym rogu; pauza z napisem PAUSE.
- Powiększenie mapy ×2, w 800×600 też ×3 (Z, rolka myszy); na kartę tylko zmiany obrazu.
- Menu: EXIT w grze → menu startowe, QUIT w menu z pytaniem; podgląd mapy po chwili spokoju; przycisk i klawisz I z oknem klawiszy.
- Start gry ok. 1,4 s zamiast 3 s (tekstury terenu dekodowane raz).

Szybkość przy zegarze 50, 75 i 100 MHz (0.56)

Amiga 1: A1200 z Warp1260X (68060), zegar ustawiany przez WarpTool CPUFreqHz (działa od razu, bez restartu; po pomiarach z powrotem 100 MHz). Wszystkie pomiary dotychczasowe są przy 100 MHz. kl./s – średnia z 3 próbek po 25 s od startu, z muzyką i efektami; we wszystkich przebiegach 0 przerw w dźwięku. Skrypt: tools/clockbench.sh (tylko na prośbę – nie przy każdej poprawce).

Logika gry	50 MHz	75 MHz	100 MHz
6000 kroków (10 min gry), simtest	10,4 s	7,0 s	5,2 s
krok logiki, średnio	1,73 ms	1,16 ms	0,87 ms

Scena, rozdzielczość	50 MHz	75 MHz	100 MHz
scena testowa 400×300	50,2	50,0	50,0
scena testowa 640×400	30,2	45,6	50,0
scena testowa 640×480	26,7	40,0	50,1
scena testowa 800×600	18,8	28,1	37,5
gra z wieloma postaciami 400×300	40,2	48,8	50,1
gra z wieloma postaciami 640×400	21,4	31,3	44,3
gra z wieloma postaciami 640×480	19,6	28,6	40,3
gra z wieloma postaciami 800×600	15,1	22,5	31,7
… 800×600, powiększenie ×2	12,5*	31,5	46,6
… 800×600, powiększenie ×3	37,5*	50,3	50,2

kl./s; pułap 50 (PAL). Scena testowa: misja 0 z zamkiem gracza po 10 min gry; gra z wieloma postaciami: zapis gry użytkownika (Misja 1). * Przy 50 MHz powiększenie zmierzone dwa razy z tym samym wynikiem (×1 15, ×2 12–13, ×3 37–38); jeden przebieg dał 5–7 kl./s przy ×2 i ×3 – nie powtórzył się, przyczyna nieznana.

Wnioski

- Logika gry skaluje się dokładnie z zegarem (2× wolniej przy 50 MHz) i nawet przy 50 MHz zajmuje mniej niż 2 ms na krok 20 ms – gra zawsze chodzi w pełnym tempie, zwalnia tylko obraz.
- 50 MHz (np. Warp1260 bez podkręcania): 400×300 bez ograniczeń, 640×400/640×480 grywalne (20–30 kl./s), 800×600 15–19 kl./s – tam warto powiększenie ×3 (37 kl./s).
- 75 MHz: 640×400 i 640×480 30–45 kl./s, 800×600 22–28 kl./s, z powiększeniem ×2 31.
- Obraz przy 50 MHz: ×2 w 800×600 nie przyspiesza (widok 400×300 składany w Fast RAM i rozciągany przez CPU), ×3 tak (mniej mapy do narysowania).

Co dalej

- Gra sieciowa dla dwóch graczy (okno „Online”, lockstep przez TCP) – osobny etap.
- Opcjonalnie AHI (warp.audio).

Zrzuty ekranu (F9, Amiga 2)



Scena gry 640×480 (pomiar wydajności)



Okno startowe w 400×300 – mieści się w całości